

Zadání. Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Řešení. Vektor $\mathbf{x} = (a, b, c)^T$ má (dosazením zadaných bodů do rovnice) splňovat soustavu lineárních rovnic

$$(A \mid \mathbf{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

Chceme, aby součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ byl minimální, hledáme tedy přibližné řešení soustavy $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ metodou nejmenších čtverců. Podle tvrzení 8.91 musí být tento vektor řešením soustavy $A^*A\hat{\mathbf{x}} = A^*\mathbf{b}$, tedy:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

úpravou

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix},$$

tedy $\hat{\mathbf{x}} = (\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5})$ a výsledná rovina je daná předpisem

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}.$$

□